

Stock Analysis Pipeline

Spécification Fonctionnelle v1.1

Version:	1.1
Date:	2026-05-18
Status:	Brouillon — Review externe
Auteurs:	Hermes + Codex CLI
Validateur:	Ced
Nature:	Testable, auditable, vérifiable

Stock Analysis Pipeline (SA) est un moteur d'analyse financière automatisé qui produit des dossiers d'investissement complets pour toute action cotée sur les marchés US. Le système collecte des données financières, transcripts d'earnings calls, dépôts SEC, articles de presse et analyses Seeking Alpha, puis synthétise le tout en un rapport PDF narratif de 10-14 pages et un dossier ZIP structuré. Livrable en < 5 minutes par ticker.

1. Périmètre et définitions

1.1 Acteurs

ID	Acteur	Description
ACT-001	Investisseur principal	Utilisateur unique, investisseur particulier francophone
ACT-002	Auditeur externe	Vérifie la conformité des analyses produites
ACT-003	Veilleur automatique	Cron jobs Hermes de monitoring

1.2 Périmètre fonctionnel

ID	Élément	Justification
IN-001	Analyse fondamentale par ticker (9 étapes)	Cœur du produit
IN-002	Scoring BUY/HOLD/SELL (40 pts, 6 catégories)	Décision d'investissement
IN-003	PDF deep-dive 10-14 pages	Livrable principal
IN-004	Dossier ZIP (PDF+XLSX+JSON+sources)	Auditabilité
IN-005	Traduction FR/JP optionnelle	Investisseur japonais
IN-006	Batch analysis via CSV	Efficacité
IN-007	Feedback horodaté avec correction	Amélioration continue
IN-008	Collecte IR sites	Enrichissement
IN-009	Health check et auto-recovery	Production

1.3 Hors périmètre

- OUT-001 — Trading automatisé (analyse seulement, pas d'exécution)
- OUT-002 — Données temps réel (fondamentale uniquement)
- OUT-003 — Screening de marché (analyse individuelle par ticker)
- OUT-004 — API publique multi-utilisateur (usage personnel)
- OUT-005 — Backtesting de stratégies (projet séparé hedge-fund-local)

2. Exigences fonctionnelles

UC-001 — Analyser un ticker

Acteur : ACT-001. Préconditions : Ticker valide US, API keys configurées. Déclencheur : Saisie ticker + « Analyze ».

AC-001 — Scénario nominal (Given/When/Then)

- Given : backend actif sur port 8780, 6 API externes accessibles, ticker AAPL valide
- When : utilisateur saisit « AAPL » et clique « Analyze »
- Then : pipeline exécute 9 étapes, PDF $\geq$ 10 pages généré, score affiché, ZIP actif

AC-002 — Ticker invalide

- Given : backend actif
- When : utilisateur saisit « ZZZZYX »
- Then : erreur < 30 s, aucune analyse stockée

AC-003 — API source partiellement down

- Given : backend actif, Seeking Alpha indisponible
- When : utilisateur analyse NVDA
- Then : ≥ 3 sources collectées, « DONNÉE NON DISPONIBLE » affiché, score calculé

UC-002 — Consulter le PDF deep-dive

Acteur : ACT-001. Déclencheur : « View Full Report ».

AC-004 — Scénario nominal

- Given : analyse NVDA terminée
- When : utilisateur clique « View Full Report »
- Then : PDF ouvert, 5 sections majeures, header dark #2A2A2A, callout boxes bleues #2563EB

UC-003 — Télécharger le dossier ZIP

Acteur : ACT-001. Déclencheur : « Download ZIP ».

AC-006

- Given : analyse NVDA terminée
- When : clic « Download ZIP »
- Then : fichier .zip téléchargé contenant deep_dive_report.pdf + analysis.json + sources.json

3. Pipeline d'analyse (9 étapes)

Étape	ID	Module	Source
1	PIP-001	Profil entreprise	yfinance
2	PIP-002	Collecte données	yfinance + Finnhub + EDGAR
3	PIP-003	Transcripts earnings	Seeking Alpha + Tavily
4	PIP-004	Dépôts SEC	EDGAR (edgartools)
5	PIP-005	Analyse management	LLM (tone analysis)
6	PIP-006	Scoring (40 pts)	Rules engine
7	PIP-007	Synthèse LLM	DeepSeek / GPT
8	PIP-008	Génération PDF	ReportLab
9	PIP-009	Archivage	Disque local

4. Schémas de données

4.1 Scoring (40 points)

```
Scoring {
  total: int ∈ [0, 40]
  financial_health: int ∈ [0, 10]
  growth: int ∈ [0, 10]
  valuation: int ∈ [0, 8]
  management: int ∈ [0, 5]
  moat: int ∈ [0, 4]
  sentiment: int ∈ [0, 3]
  recommendation: enum["BUY", "HOLD", "SELL"]
  summary: str ≤ 300 chars
}
BUY ≥ 28, HOLD 18-27, SELL < 18
```

4.2 AnalysisResult

```
AnalysisResult {
  ticker: str (1-5 uppercase)
  timestamp: datetime (ISO 8601)
  status: enum["running", "completed", "error"]
  score: Scoring | null
  company_profile: dict
  financial_data: FinancialData
  management_tone: ManagementTone | null
  risks: RiskItem[] ≤ 20
  valuation: ValuationData
  sources: Source[] ≥ 1 (ideal ≥ 5)
  pdf_path: str | null
  dossier_path: str | null
}
```

5. Règles de gestion

ID	Règle	Testable
BR-001	Pas d'invention — « DONNÉE NON DISPONIBLE » si null	Oui
BR-002	Score minimum 3 sources valides	Oui
BR-003	PDF 5 sections obligatoires	Oui
BR-004	Archivage obligatoire dans analyses/	Oui
BR-005	Feedback avant réanalyse	Oui
BR-006	Rate limit → exponential backoff, max 3 retries	Oui
BR-007	Timeout source > 30s → skip	Oui
BR-008	Batch max 10 tickers	Oui
BR-009	Cache invalidation > 1h ou refresh forcé	Partiel

6. Exigences non fonctionnelles

ID	Catégorie	Cible
----	-----------	-------

NFR-001	Performance	< 5 min par ticker
NFR-002	Performance	PDF < 2 s
NFR-003	Disponibilité	99% uptime (health check 15 min)
NFR-004	Sécurité	X-API-Key obligatoire pour writes
NFR-005	Fiabilité	Pas d'invention de données
NFR-006	Observabilité	Logs structurés JSON
NFR-007	Résilience	Rate limit → retry/backoff
NFR-008	Maintenabilité	Couverture tests ≥ 60%
NFR-009	Sécurité	Secrets dans .env uniquement

7. Observabilité et audit

Événements de log structurés (JSON, timestamp, niveau, module) :

Événement	Niveau	Trigger
pipeline.start	INFO	Début analyse
pipeline.step	INFO	Fin de chaque étape (1-9)
pipeline.complete	INFO	Analyse terminée
pipeline.error	ERROR	Erreur étape
source.fetch	DEBUG	Après appel API
source.rate_limit	WARN	API retourne 429
pdf.render	INFO	PDF généré
api.request	INFO	Requête HTTP

8. Politique de confidentialité

Le pipeline utilise des LLM externes pour la synthèse narrative (étape 7). Les données transmises sont des données financières publiques.

- PR-001 : Données transmises au LLM = publiques uniquement (chiffres SEC, transcripts, prix)
- PR-002 : Aucune PII dans les prompts LLM
- PR-003 : Secrets API (.env) jamais transmis aux LLM
- PR-004 : Logs ne contiennent pas les prompts complets
- PR-005 : Cache local effaçable sans impact fonctionnel
- PR-006 : Toute analyse est régénérable (sources conservées)
- PR-007 : Usage personnel, pas de partage de données avec tiers

9. Rétention et restauration

9.1 Rétention

- Analyses JSON/PDF/ZIP : analyses/{ticker}_{timestamp}/ — illimitées
- Cache financier : backend/cache/ — volatil

- Logs : backend/logs/ — rotation manuelle

9.2 Modes de défaillance

Mode	Symptôme	Recovery	Délai
Tunnel CF down	HTTP 530/1033	systemctl restart cloudflared-tunnel	< 2 min
Backend down	Connection refused :878 uvicorn main:app		< 5 min
API rate limit	429	Backoff exponentiel auto	< 30 s
API source down	Timeout 30s	Skip source	Auto
Build frontend manquant	404 JS/CSS	npm run build	< 2 min
Double prefix CF	/stock-analysis/stock-an	Accès root URL	Immédiat
Mémoire WSL saturée	OOM kill	wsl --shutdown	< 3 min

10. Risques et contraintes

Medium

RSK-001: API Seeking Alpha bloque le scraping

Risk: Transcripts indisponibles si SA change son HTML.

Mitigation: Fallback Alpha Vantage + Tavily. Monitoring mensuel de la structure HTML.

Low

RSK-002: yfinance change l'API

Risk: Données fondamentales HS.

Mitigation: Finnhub + EDGAR en fallback. Les données sont publiques.

Low

RSK-003: Double bookkeeping financier

Risk: Score erroné si SEC EDGAR met à jour financiers mais pas fin.

Mitigation: Fixé commit 3cf8f9b (2026-05-14). Règle : sync les deux structures.

Low

RSK-005: Indentation bug PDF renderer

Risk: PDF retourne None si helper après render.

Mitigation: Fixé commit af2b3df (2026-05-15). Helpers BEFORE render function.

Medium

RSK-006: Mémoire WSL insuffisante

Risk: OOM kill si > 3 batch simultanés.

Mitigation: Batch max 10 tickers, cleanup après chaque analyse.

11. Glossaire

Ticker	Symbole boursier (ex: AAPL, NVDA, MSFT) — 1 à 5 caractères, uppercase
Deep-dive	Analyse narrative enrichie générée par LLM à partir des données collectées
Scoring	Note sur 40 points en 6 catégories → BUY/HOLD/SELL
EDGAR	Electronic Data Gathering, Analysis, and Retrieval — base de dépôts SEC
Callout box	Encadré coloré PDF mettant en valeur une information clé
Quick tunnel	Tunnel CF éphémère sans domaine stable (debug)
Named tunnel	Tunnel CF permanent avec domaine configuré (production)
CacheBustingStaticFiles	Header FastAPI : Cache-Control: no-cache pour fichiers statiques